第 05 讲 化学键与晶体结构

材料：课堂转录约 1:20:41（单段，S1）｜主教材 Брандт–Кульбачинский（2005）；Киттель（1978）作对照｜无 PPT｜难度 ★★★

> **本讲要点** 这一讲收尾“五种化学键”：离子键（库仑吸引 + 短程量子排斥 + 马德隆常数）、金属键（自由电子气 + 离子实）、氢键（水二聚体、δ 电荷、弱共价 + 取向）。讲完键，转入第二章“晶体结构”：点阵 + 基元、晶胞/原胞、维格纳–赛茨原胞，以及平移、旋转、镜面、滑移四类对称性。主线从“原子之间怎么结合”转到“原子在空间怎么周期排列”；前者是能量问题，后者是几何与对称性问题。

5.1 这一讲的位置：五种键的收尾

前两讲已经讲了共价键和范德华相互作用。老师在这一讲开头确认：还剩三种键——离子键、金属键、氢键；讲完它们，化学键这一章结束，开始晶体结构。

表 1　五种化学键的收尾。能量只作数量级比较；具体数值依材料与定义（每原子/每键/每摩尔）而变。

键型	主要机制	能量量级	本讲
共价键	电子共享/轨道重叠	эВ	已讲
离子键	库仑吸引 + 短程排斥	эВ	本讲
金属键	电子气 + 离子实	1–4 эВ；W 9 эВ	本讲
范德华	偶极-偶极/诱导/色散	100 мэВ	已讲
氢键	弱共价 + 取向；水二聚体	0.1–0.3 эВ	本讲

> **俄语小结** Сего́дня зака́нчиваем хими́ческие свя́зи: ио́нная, металли́ческая и водоро́дная. Пото́м перехо́дим к главе́ о криста́ллах: решётка + базис, ячейки и симме́трия.

（今天收尾化学键：离子键、金属键、氢键；然后转入晶体章：点阵+基元、晶胞和对称性。）

5.2 离子键：库仑吸引、短程排斥与马德隆常数

离子键的主能量是异号离子之间的库仑吸引。以 Na^+、Cl^- 为例，距离远时是 `-e²/(4πε₀r)` 的吸引；距离很近时，电子云重叠产生强烈的短程排斥。后者本质上是量子效应（泡利排斥 + 电子动能），不能用经典点电荷图像描述，但可以用指数形式近似：

$$U(r) = -\frac{\alpha e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} + \lambda \exp\left(-\frac{r}{\rho}\right) \tag{5.1}$$

其中 α 是马德隆常数，λ、ρ 是由实验/计算确定的短程参数。第一项是整座离子点阵的库仑求和，第二项是最近邻的短程排斥。平衡距离 r_0 由 $\mathrm{d}U/\mathrm{d}r = 0$ 给出；$U(r_0)$ 就是每个离子的结合能（按约定要说明是每离子、每离子对还是每摩尔）。

马德隆常数把“几何”从“电荷”里分离出来：

$$\alpha = \sum_{j} (\pm) \frac{r_0}{r_{ij}} \tag{5.2}$$

求和遍历所有其他离子，符号由异号/同号决定。它是无量纲的几何常数，取决于结构类型，不取决于具体材料。常见值：

表 2　常见离子结构的马德隆常数。数值按每对离子/每离子约定会差一个因子；本表只用于比较结构类型。

结构类型	α	配位数	备注
NaCl 型	1.7476	6	NaCl、KBr、LiF 等
CsCl 型	1.7627	8	CsCl 等
ZnS 型（闪锌矿）	1.6381	4	共价成分较强
ZnS 型（纤锌矿）	1.6413	4	与闪锌矿不同堆垛



图 1　NaCl 与 CsCl 的结构示意（按课堂讲解重绘）。NaCl：Na^+/Cl^- 交替，6 配位；CsCl：一种离子在立方体中心，另一种在顶点，8 配位。



图 2　离子键的势能曲线（按课堂讲解重绘）。远距离为库仑吸引 $-\alpha e^2/(4\pi\varepsilon_0 r)$，近距离为指数排斥；平衡距离 r_0 处能量最低。

> Ио́нная связь образу́ется так, что основна́я эне́ргия взаимоде́йствия обу́словлена си́лой Куло́на. На бли́зких расстоя́ниях возника́ет ква́нтовое отта́лкивание, кото́рое не даёт ио́нам схлопнуться.

（离子键的主要相互作用能由库仑力决定。近距离出现量子排斥，阻止离子塌缩。）

关键词：**ио́нная связь**（离子键）、**постоя́нная Маделу́нга**（马德隆常数）、**ква́нтовое отта́лкивание**（量子排斥）。

俄语小结 Эне́ргия ио́нной свя́зи: кулО́новское притяже́ние плюс короткоде́йствующее отта́лкивание. Для решётки кулО́новская часть сво́дится к постоя́нной Маделу́нга α; ра́зные структу́ры даю́т ра́зные α.

（离子键能 = 库仑吸引 + 短程排斥。对点阵，库仑部分归结为马德隆常数 α；不同结构有不同 α。）

5.3 金属键：自由电子气与离子实

金属键的图像是：价电子不再属于某个原子，而是在正离子实之间离域，形成“电子气”。课堂给的例子有 Li、Cu、Ag、Au、W；一般结合能约 1–4 эВ，钨约 9 эВ。这个量级与强键相近，明显高于范德华和氢键。

最简单的模型是**自由电子气模型**：把离子实看成正电背景，电子看成在其中自由运动的费米气体。它能解释金属的高电导、高热导和光泽，但只是近似——真实金属仍有周期势，只是价电子离域得比较彻底。

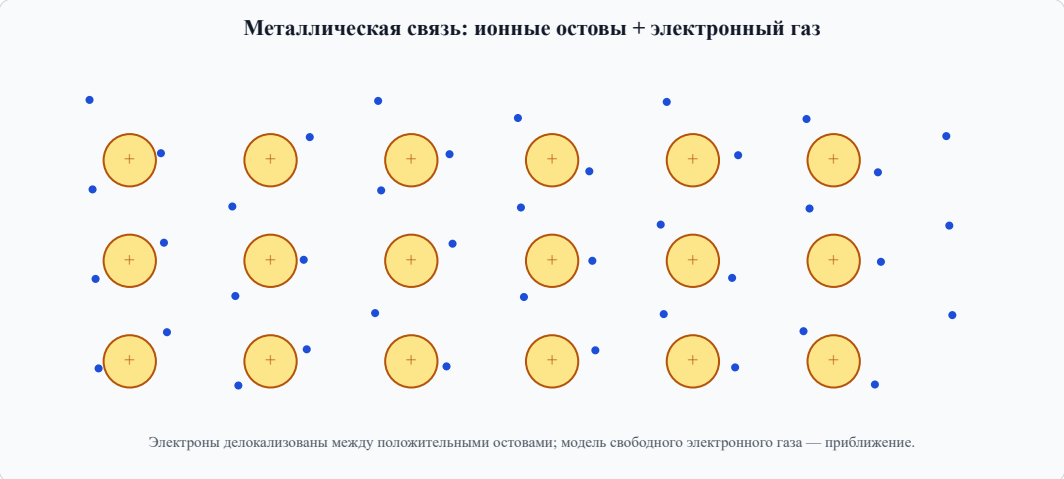


图 3　金属键的课堂图像（按课堂讲解重绘）。正离子实排列成点阵，价电子在它们之间离域；自由电子气模型忽略周期势的细节，只保留“电子在正电背景中运动”。

> Металли́ческая связь характери́зуется нали́чием электро́нного га́за ме́жду ио́нными остова́ми. Электро́ны уже́ не прина́длежат отде́льным а́томам.

（金属键的特征是离子实之间存在电子气。电子不再属于单个原子。）

关键词：**металли́ческая связь**（金属键）、**электро́нный газ**（电子气）、**ио́нный о́стов**（离子实）。

俄语小结 В мета́лле вале́нтные электро́ны делокализо́ваны и образу́ют электро́нный газ ме́жду положи́тельными ио́нными остова́ми. Моде́ль свобо́дного электро́нного га́за — приближе́ние, но она́ хорошо́ объясня́ет проводи́мость и блеск.

（金属中价电子离域，在正离子实之间形成电子气。自由电子气模型是近似，但能很好解释导电和光泽。）

5.4 氢键：水二聚体与部分电荷

氢键出现在 H 与强电负性原子（N、O、F）成键的体系。以两个水分子为例：O–H 键的电子密度偏向氧，氧带部分负电荷 δ^-，氢带部分正电荷 δ^+；每个水分子因此有永久偶极矩。一个水分子的 H 与另一个水分子的 O 靠近时，形成 O–H···O 的氢键。

课堂把氢键定性描述为“弱共价成分 + 偶极（取向）作用”。更严格地说，氢键有方向性、饱和性和一定的共价成分；它不是简单的范德华作用，也不能普遍精确地拆成“一个弱共价项 + 一个取向项”的固定和。

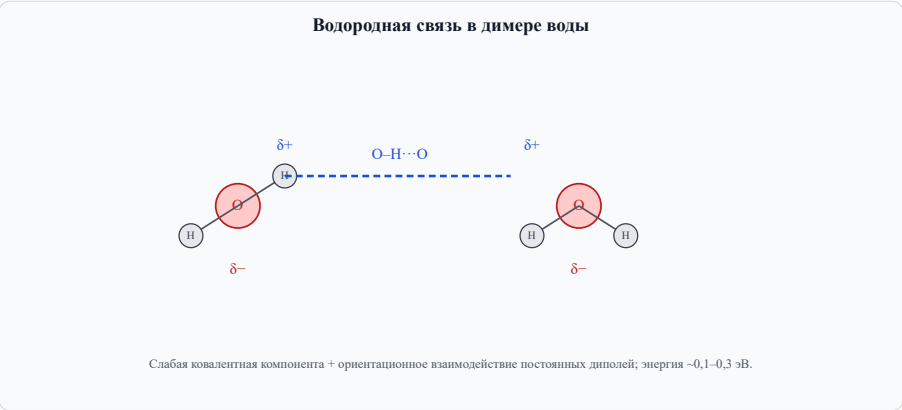


图 4　水二聚体的氢键（按课堂讲解重绘）。O–H 键的电子密度偏向氧，O 带 δ^-、H 带 δ^+；虚线 O–H···O 为氢键。

> Водоро́дная связь возника́ет, когда́ водоро́д свя́зан с наибо́лее электроотрица́тельными а́томами.
>
> Электро́нная пло́тность смеща́ется к кислоро́ду, поэ́тому у молеку́лы воды есть постоя́нный дипо́льный моме́нт.

（氢键出现在氢与强电负性原子成键时。电子密度偏向氧，所以水分子有永久偶极矩。）

关键词：**водоро́дная связь**（氢键）、**ча́стичный заря́д**（部分电荷）、**дипо́льный моме́нт**（偶极矩）。

俄语小结　Водоро́дная связь — э́то направле́нное взаимоде́йствие с ча́стичной ковале́нтной составля́ющей. В воде O–H···O: кислоро́д δ^-, водоро́д δ^+; постоя́нные дипо́ли даю́т ещё и ориентацио́нную составля́ющую.

（氢键是有方向性、含部分共价成分的相互作用。水中 O–H···O：氧 δ^-、氢 δ^+；永久偶极还贡献取向成分。）

5.5 晶体结构：点阵 + 基元

讲完键，进入晶体章。核心定义只有一句：**晶体结构 = 点阵 + 基元**。

- **点阵**（кристаллическая решётка / пространственная решётка）：抽象点的集合，描述周期性；点阵节点不一定等同于一个真实原子。
- **基元**（базис）：附着在每个节点上的同一组原子及其相对位置。
- **平移矢量**：把点阵映到自身的矢量；三维中用三个基本矢量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$，任意节点为

$$\boldsymbol{R} = n_1\boldsymbol{a} + n_2\boldsymbol{b} + n_3\boldsymbol{c}, \quad n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{Z} \tag{5.3}$$

由平移矢量围出的平行四边形（二维）或平行六面体（三维）叫**晶胞**。晶胞的选法不唯一；平均恰含一个点阵节点的晶胞叫**原胞**（примитивная ячейка）。二维角点由 4 个晶胞共享，每个晶胞分得 1/4；四个角点合计 1 个节点。三维角点由 8 个晶胞共享，每个分得 1/8。

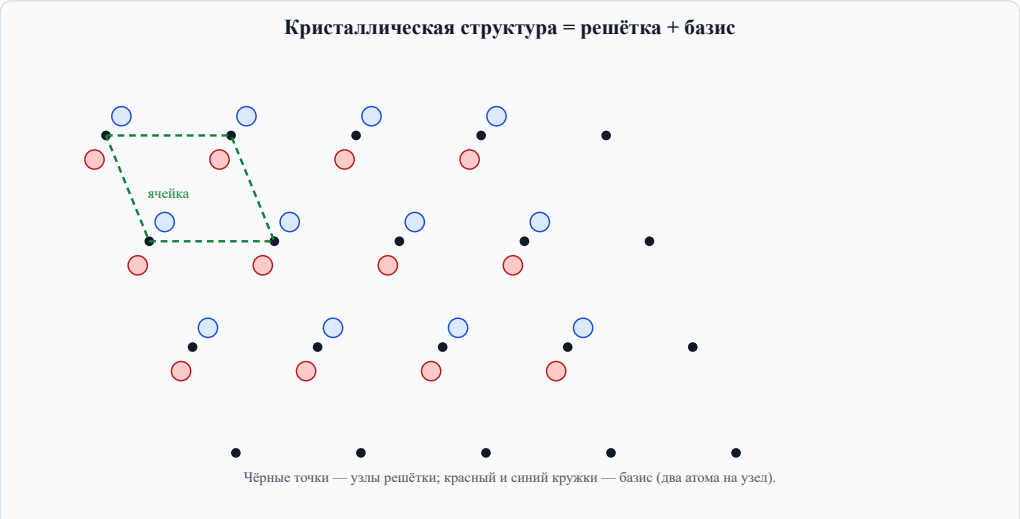


图 5　点阵 + 基元（按课堂讲解重绘）。黑点为点阵节点；每个节点上放两个原子（红/蓝）构成基元；绿色虚线为晶胞。晶胞可以选得更大，但原胞平均只含一个节点。

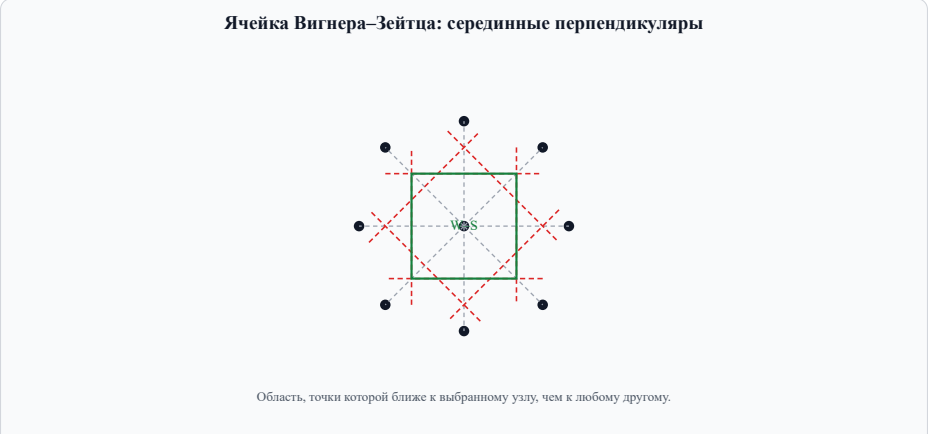


图 6　维格纳–赛茨原胞的构造（按课堂讲解重绘）。选一个节点，连接它与邻居；作各连线的垂直平分线（三维为垂直平分面）；围出的区域到该节点比到任何其他节点都近。

表 3　点阵、基元、晶胞、原胞的区别。晶体结构由“点阵 + 基元”共同决定，不能只看其中一个。

概念	是什么	常见混淆
点阵	抽象节点 + 平移对称	不要把节点直接当成原子
基元	每个节点上重复的原子组	不是晶胞里所有原子随便切
晶胞	平移矢量围出的区域	可以是非原胞；体积不必最小
原胞	平均恰含一个节点	可含多个原子
Wigner–Seitz 胞	到该节点最近的区域	特殊原胞，不必是平行六面体

> Кристалли́ческая структу́ра включа́ет две составля́ющие: кристалли́ческую, и́ли пространственную, решётку и базис. Решётка — э́то абстра́ктные то́чки, а базис — то, что накла́дывается на ка́ждый у́зел.

（晶体结构包括两部分：晶格（空间点阵）和基元。点阵是抽象点，基元是放到每个节点上的内容。）

关键词：**кристалли́ческая структу́ра**（晶体结构）、**ба́зис**（基元）、**примити́вная яче́йка**（原胞）。

俄语小结 Кристалли́ческая структу́ра = решётка + базис. Узлы́ решётки задаю́тся $\boldsymbol{R} = n_1\boldsymbol{a} + n_2\boldsymbol{b} + n_3\boldsymbol{c}$. Яче́йка с одни́м узло́м — примити́вная; яче́йка Ви́гнера–Зе́йтца стро́ится сере́динными перпендикуля́рами.

（晶体结构 = 点阵 + 基元。节点由 $\boldsymbol{R} = n_1\boldsymbol{a} + n_2\boldsymbol{b} + n_3\boldsymbol{c}$ 给出。平均一个节点的晶胞是原胞；Wigner–Seitz 胞由中垂线/面构造。）

5.6 晶体对称性：平移、旋转、镜面、滑移

晶体对称性分三类：

- **平移对称性**：沿平移矢量移动，结构不变；观察者在等价节点看到的周围环境相同。
- **点对称性**：操作至少保持一个点不动；包括旋转、镜面、反演等。
- **非点对称操作**：没有固定点；典型是滑移反射（先镜面反射，再沿面内平移半个周期）。

旋转轴用重数 n 表示：绕轴转 $2\pi/n$ 后图形与自身重合。周期点阵只允许 $n = 1, 2, 3, 4, 6$；五重、七重与平移周期性不相容（准晶可以例外，但这不是本节讨论的周期晶体）。



图 7　点对称与滑移（按课堂讲解重绘）。上排：二、三、四、六重旋转轴；右上：镜面 m；下排：滑移反射 b（反射 + 半周期平移）。具体滑移方向在 ASR 中损坏，图只作示意。

NaCl 是具体例子：若用不同点区分 Na 和 Cl，镜面 m 只需反射就重合，滑移面 b 还要加半个周期的平移才重合。晶格常数是这类结构中的长度尺度；滑移长度与周期约定有关，不能脱离原图逐字复原。

> У идеа́льного криста́лла есть трансляцио́нная симме́трия, распространя́ющаяся на всё простра́нство. Яче́йки должны заполня́ть простра́нство без промежу́тков; поэ́тому о́си пя́того и седьмо́го поря́дка несовмести́мы с периоди́ческой решёткой.

（理想晶体有遍布整个空间的平移对称性。晶胞必须无空隙填满空间；因此五重、七重轴与周期点阵不相容。）

关键词：**трансляцио́нная симме́трия**（平移对称性）、**ось симме́трии**（对称轴）、**скользя́щее отраже́ние**（滑移反射）。

俄语小结 В криста́лле есть трансляцио́нная, то́чечная и нето́чечная симме́трия. Враще́ния допуска́ются то́лько с $n = 1, 2, 3, 4, 6$; зерка́льная пло́скость обознача́ется m, скользя́щая — b (отраже́ние + сдвиг на полперио́да).

（晶体有平移、点、非点对称。旋转只允许 $n = 1, 2, 3, 4, 6$；镜面记 m，滑移面记 b（反射 + 半周期平移）。）

5.7 本讲术语库

本讲共 100 条术语。 按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 回顾：化学键与分子间作用

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
化学键	**хими́ческая связь**	〔讲解〕本节完成键型分类；不是所有相互作用都称化学键。	T-9035	S1 04:35–08:21
共价键	**кова́лентная связь**	〔提及〕前课讲过，本节用于比较能量和氢键的共价成分。	T-9214	S1 05:32、12:08
范德华力	**ван-дер-ваа́льсовы си́лы**	〔讲解〕ASR в андервальце；下分取向、诱导、色散。	T-0017	S1 04:35–05:32、35:49–36:30
分子间相互作用	**межмолекуля́рное взаимоде́йствие**	〔讲解〕本节通过两分子水解释。	T-0003	S1 30:08–36:51
取向作用	**ориентацио́нное взаимоде́йствие**	〔讲解〕永久偶极间的作用；本节为定性分类复习。	T-0004	S1 35:24–36:30
诱导作用	**индукцио́нное (поляризацио́нное) взаимоде́йствие**	〔讲解〕一个永久偶极使另一分子产生诱导偶极。	T-0005	S1 35:49–36:14
色散作用	**дисперсио́нное взаимоде́йствие**	〔讲解〕ASR торсионная；色散不限于非极性分子，中性不等于无偶极。	T-0006	S1 36:14
偶极子	**дипо́ль**	〔讲解〕分清两个异号电荷构成的偶极与一个带电离子。	T-9288	S1 04:35、35:35–36:14

2. 离子键：能量、短程排斥与结构常数

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
离子键	**ио́нная связь**	〔讲解〕主要静电吸引与短程量子排斥共同决定平衡。	T-9289	S1 11:37–26:23
离子晶体	**ио́нный криста́лл**	〔讲解〕例：LiF、NaCl、KBr；最后一个例子未恢复。	T-9290	S1 12:08
库仑力	**ку́лоновская си́ла**	〔讲解〕由电荷产生的静电力；力与势能不是同一量。	T-9291	S1 12:08、15:54
库仑相互作用	**ку́лоновское взаимоде́йствие**	〔讲解〕势能符号取决于电荷乘积；不要把 q² 误作所有粒子对都排斥。	T-9292	S1 14:21–18:48

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
库仑定律	зако́н Кулона́	〔补充〕 所用静电定律的规范名称；转录没有清晰说出完整词组。	T-9293	校订稿第二节学科说明；S1 的教学补充
势能	**потенциа́льная эне́ргия**	〔讲解〕 ASR потенциальная инерция；此处为粒子间相互作用能。	T-9202	S1 12:47–14:21
结合能（键能）	**эне́ргия свя́зи**	〔讲解〕 应注明按每原子、每离子对或每摩尔计；不是直接等同带符号势能。	T-0040	S1 12:08、13:56、27:09
量子排斥（短程排斥）	**ква́нтовое отта́лкивание**	〔讲解〕 接近时电子结构导致的强排斥；不是新添的基本相互作用。	T-9294	S1 14:21–17:29
吸引	притяже́ние	〔讲解〕 异号离子的库仑吸引。	T-9295	S1 15:54
排斥	отта́лкивание	〔讲解〕 与 притяжение 相对；本节重点为近距离项。	T-9296	S1 14:21–16:23
正离子／阳离子	**положи́тельный ио́н / катио́н**	〔讲解〕 Na^+为课堂例子；катион 作为规范同义词补充。	T-9297	S1 15:06
负离子／阴离子	**отрица́тельный ио́н / анио́н**	〔讲解〕 Cl^-为课堂例子；анион 作为规范同义词补充。	T-9298	S1 15:06
异号电荷	разноимённые заря́ды	〔讲解〕 разноимённый 不表示化学元素不同，而是电荷符号相反。	T-9299	S1 15:06
电子壳层	электро́нная оболо́чка	〔讲解〕 填满壳层与惰性气体电子结构作类比。	T-9230	S1 12:08–12:10
惰性气体	ине́ртный газ	〔提及〕 此处比较离子的闭壳层，不表示晶体整体性质完全相同。	T-9300	S1 12:08–12:10
指数排斥项	экспоненциа́льное отта́лкивание	〔讲解〕 含 λ 和 ρ 参数；原板书的确切指数与符号待核。	T-9301	S1 16:23–16:46
实验参数	эксперимента́льный пара́метр	〔讲解〕 λ、ρ 由实验确定；不能把这一点混到马德隆常数定义中。	T-9302	S1 16:46
对所有原子求和	сумми́рование по всем а́томам	〔讲解〕 此处课堂称原子；严格离子晶格中为粒子/离子，避免总能双计数。	T-9303	S1 13:56–14:21
马德隆常数	**посто́янная Маделу́нга**	〔讲解〕 离子点阵库仑求和的无量纲几何常数；ASR Мудалунда。	T-9304	S1 19:10–25:58
氯化钠型结构（NaCl 型）	структу́ра хлори́да на́трия	〔讲解〕 结构类型名，不只指 NaCl 这一种材料。	T-9305	S1 25:41
氯化铯型结构（CsCl 型）	структу́ра хлори́да це́зия	〔讲解〕 具体同型化合物列表损坏，未逐项恢复。	T-9306	S1 25:41
纤锌矿型结构	структу́ра вюрци́та	〔提及〕 名称由结构语境恢复，需核对课件或原音。	T-9307	S1 25:41；语境校订
闪锌矿型结构／锌闪石	структу́ра сфалери́та / ци́нковая обма́нка	〔提及〕 ASR сферизита；与纤锌矿不同，不补造具体化合物列表。	T-9308	S1 25:58；语境校订
离子线性链	лине́йная цепо́чка ио́нов	〔提及〕 2N 个离子的结合能计算作为课后任务，未当堂推完。	T-9309	S1 26:23

3. 金属键与自由电子气

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
金属键	**металли́ческая связь**	〔讲解〕 价电子离域于正离子实之间的课堂图像。	T-9310	S1 26:42–28:59
电子伏特	**электро́н-вольт (эВ)**	〔提及〕 能量单位；本节金属结合能使用 eV。	T-0064	S1 27:09

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
电子气	**электро́нный газ**	〔讲解〕 不是字面上电子组成的普通经典气体。	T-9312	S1 28:07–28:30
自由电子气模型	**моде́ль свобо́дного электро́нного га́за**	〔讲解〕 简化模型，不等于真实金属完全没有离子周期势。	T-9313	S1 28:30
离子实	**ио́нный о́стов**	〔讲解〕 失去参与金属电子气的价电子后的正电部分；ASR оптовы。	T-9314	S1 28:07–28:45
原子间距	ме́жатомное расстоя́ние	〔提及〕 本节比较对象没有完全明确，不能作全金属的普适大小排序。	T-9315	S1 28:59
平衡距离	равнове́сное расстоя́ние	〔补充〕 联系吸引和短程排斥的能量极小；本节未明确给出该完整术语。	T-0066	校订稿第二节短程势讨论的教学补充

4. 氢键与极性：电子密度、部分电荷和偶极矩

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
氢键	**водоро́дная связь**	〔讲解〕 用两分子水解释，不能直接等同范德华力。	T-9316	S1 29:45–36:51
电负性强的原子	электроотрица́тельный а́том	〔讲解〕 ASR электроописательный；课堂未定量定义电负性。	T-9317	S1 29:45
电子密度	**электро́нная пло́тность**	〔讲解〕 水中成键电子分布偏向氧一侧。	T-0067	S1 30:30–31:04
电子云	электро́нное о́блако	〔补充〕 用户示例中的相关规范词；本节 ASR 主要说 электронная плотность。	T-9318	用户第五讲示例；校订稿第四节的教学补充
电荷	**электри́ческий заря́д**	〔讲解〕 标量物理量，与具有方向的偶极矩不同。	T-9319	S1 15:06、31:28
部分电荷	**ча́стичный заря́д**	〔讲解〕 δ^-、δ^+，不等于完整 Cl^-/Na^+离子电荷。	T-9320	S1 31:28；术语规范化
偶极矩	**дипо́льный моме́нт**	〔讲解〕 ASR гибридный момент；方向由负到正，不是混合扭矩。	T-0007	S1 31:28–36:30
永久偶极矩	**постоя́нный дипо́льный моме́нт**	〔讲解〕 分子没有外场时已具有的偶极矩。	T-9322	S1 35:35、36:14–36:30
诱导偶极矩	**индуци́рованный дипо́льный моме́нт**	〔讲解〕 由外部电场/邻近粒子诱导的部分。	T-9046	S1 35:49–36:14
中性分子	нейтра́льная моле́кула	〔讲解〕 净电荷为零，但可以有永久偶极矩；水即例子。	T-9324	S1 36:14
空轨道／未占据轨道	свобо́дная орбита́ль	〔讲解〕 课堂氢键的定性图像；不是断言氢的 1s 天然完全空。	T-9325	S1 32:38–33:16
孤电子对	неподелённая электро́нная па́ра	〔补充〕 氧一侧‘两个电子’的规范解释，转录未明确说出完整名词。	T-0085	校订稿第四节 32:38–33:16 学科说明；S1
水分子	моле́кула воды́	〔讲解〕 H_2O，是本节解释氢键及永久偶极的主例。	T-9326	S1 30:08–36:30

5. 晶体结构：空间点阵、平移矢量、晶胞和基元

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
晶体	**криста́лл**	〔讲解〕 此处主要讨论具有平移周期的理想晶体。	T-9327	S1 45:49 起起
晶体结构	**кристалли́ческая структу́ра**	〔讲解〕 点阵加基元，不把它与抽象点阵直接等同。	T-9328	S1 48:54–49:18
晶格／晶体点阵	**кристалли́ческая решётка**	〔讲解〕 重复平移关系中的抽象节点；术语语境需与结构区别。	T-9329	S1 48:54–50:57
空间点阵	**простра́нственная решётка**	〔讲解〕 抽象点集合；本节作为上述点阵的同义表达。	T-9330	S1 49:18–50:57
基元	**ба́зис**	〔讲解〕 重复附着在每个点阵节点的原子组及相对位置；数学中可另指基。	T-9331	S1 48:54、1:00:08–1:07:54
点阵节点	**у́зел решётки**	〔讲解〕 不是永远等同一个真实原子。	T-9332	S1 50:10–50:57
平移矢量	**ве́ктор трансля́ции**	〔讲解〕 保持周期结构不变的平移。	T-9333	S1 50:03–51:29
基本平移矢量	**основны́е ве́кторы трансля́ции**	〔讲解〕 课堂 a、b、c；非原始惯用晶胞矢量与原始基矢应区分。	T-9334	S1 50:03–51:54
整数	це́лые чи́сла	〔讲解〕 节点位置线性组合的系数 n_1,n_2,n_3。	T-9335	S1 50:10–50:29
矢量线性组合	лине́йная комбина́ция ве́кторов	〔讲解〕 节点位置 $R=n_1a+n_2b+n_3c$ 的规范表述。	T-9336	S1 50:57
晶胞（单位晶胞）	**элемента́рная яче́йка**	〔讲解〕 可为非原始晶胞；中文同义名不重复另建词条。	T-9337	S1 55:45–56:25
原胞	**примити́вная яче́йка**	〔讲解〕 平均恰含一个点阵节点，未必只含一个原子。	T-9338	S1 55:45–56:25
每晶胞的节点数	число́ у́злов на яче́йку	〔讲解〕 二维角点按 1/4 归属计数，不能照搬到三维角点。	T-9339	S1 52:43–56:25
平行四边形	параллелогра́мм	〔讲解〕 二维平移矢量围成的胞形。	T-9340	S1 51:08
平行六面体	параллелепи́пед	〔讲解〕 三维晶胞常用形状；Wigner–Seitz 胞不必为此形。	T-9341	S1 51:08–51:29
维格纳–赛茨原胞	**яче́йка Ви́гнера–Зе́йтца**	〔讲解〕 到所选节点不比到其他节点更远的区域；名称由构造校订。	T-9342	S1 57:56–59:43
垂直平分线	**сере́динный перпендикуля́р**	〔讲解〕 二维构造节点间连线的中垂线。	T-9343	S1 58:34–59:43
垂直平分面	**пло́скость, перпендикуля́рная отре́зку и проходя́щая че́рез его сере́дину**	〔讲解〕 三维用面而不是线；此处采用不含糊的俄语描述。	T-9344	S1 58:34–59:43
相邻节点	сосе́дний у́зел	〔讲解〕 Wigner–Seitz 构造需足够多邻居产生全部有效边界。	T-9345	S1 57:56–59:43
晶格常数	**постоя́нная решётки**	〔讲解〕 滑移示例图中的长度尺度，具体定义待原图。	T-9346	S1 1:18:35

6. 晶体对称性：平移、旋转、镜面和滑移

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
对称性	**симме́трия**	〔讲解〕 某操作后整体结构与自身重合。	T-9347	S1 1:08:18 起起
平移对称性	**трансляцио́нная симме́трия**	〔讲解〕 到另一个等价点阵节点，周围图像重复。	T-9348	S1 1:08:24–1:09:30
点对称性	**то́чечная симме́трия**	〔讲解〕 相应操作保持至少一个固定点。	T-9349	S1 1:10:04
旋转对称性	**враща́тельная симме́трия**	〔讲解〕 本节以绕轴旋转说明，术语作规范概括。	T-9350	S1 1:10:04–1:12:00

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
对称轴／旋转轴	**ось симме́трии / ось враще́ния**	〔讲解〕 此处指绕轴旋转，勿误作图上任意参考轴。	T-9351	S1 1:10:04–1:12:00
旋转轴的重数	**поря́док о́си симме́трии**	〔讲解〕 n 重旋转的最小正角 2π/n。	T-9352	S1 1:11:03
二重旋转轴	ось второ́го поря́дка	〔讲解〕 180°。	T-9353	S1 1:10:33
三重旋转轴	ось тре́тьего поря́дка	〔讲解〕 120°。	T-9354	S1 1:11:18
四重旋转轴	ось четвёртого поря́дка	〔讲解〕 90°。	T-9355	S1 1:11:31
六重旋转轴	ось шесто́го поря́дка	〔讲解〕 60°。	T-9356	S1 1:11:31
旋转角	у́гол поворо́та	〔讲解〕 2π/n，ASR 公式有误识。	T-9357	S1 1:11:03
镜面对称性	**зерка́льная симме́трия**	〔讲解〕 关于平面反射后整体不变。	T-9358	S1 1:12:11–1:12:57
镜面	**пло́скость зерка́льного отраже́ния**	〔讲解〕 常以 m 表示；平面是元素，反射是操作。	T-9359	S1 1:12:29–1:12:47
反射	отраже́ние	〔讲解〕 不带平移的镜面反射与滑移反射区分。	T-9360	S1 1:12:47
滑移反射	**скользя́щее отраже́ние**	〔讲解〕 反射加平行面内的适当分数平移。	T-9361	S1 1:15:46–1:16:47
滑移面	**пло́скость скользя́щего отраже́ния**	〔讲解〕 本节图用 b；方向与长度约定需原图。	T-9362	S1 1:16:19–1:18:35
对称操作	**опера́ция симме́трии**	〔讲解〕 变换动作；与对称元素的轴/面不同。	T-9363	S1 1:11:48、1:16:40
对称元素	**элеме́нт симме́трии**	〔讲解〕 相关几何轴、平面等；本章提纲与对称讨论。	T-9364	S1 47:42、1:14:20
周期性	периоди́чность	〔补充〕 本节平移结构的规范概括，完整名词未清晰说出。	T-9365	S1 1:08:55–1:09:30 的术语规范化
晶体学限制	**кристаллографи́ческое ограниче́ние**	〔补充〕 周期点阵旋转重数只允许 1、2、3、4、6；术语名为补充，课堂解释了内容。	T-9366	S1 1:13:30–1:15:20；名称补充

7. 后续章节预告：不能视为本讲已详细讲解

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
布拉维点阵	решётка Браве́	〔预告〕 本节提纲中预告，尚未系统列举分类。	T-9367	S1 47:42
米勒指数	и́ндексы Ми́ллера	〔预告〕 通常以(hkl)标晶面；本节仅预告，不把方向和面记号混用。	T-9368	S1 47:42–48:17
晶面	кристаллографи́ческая пло́скость	〔提及〕 课初提到晶面，系统标定留待后续。	T-9369	S1 46:24–48:17
晶向	кристаллографи́ческое направле́ние	〔预告〕 以[uvw]等标记为后续知识；本节未详细讲。	T-9370	S1 46:50–48:17
衍射	дифра́кция	〔预告〕 通过晶体衍射引出倒易点阵。	T-9371	S1 48:17
倒易点阵	обра́тная решётка	〔预告〕 本节只讲后续用途，未构造基矢。	T-9372	S1 48:17
布里渊区	зо́на Бриллюэ́на	〔预告〕 ASR зона бриллианта；预告。	T-9373	S1 48:17
声子	фоно́н	〔预告〕 用于后续晶体振动章节，非本节已完成的推导。	T-9374	S1 48:17

易混术语与听力纠错

- **связь / взаимодействие** — связь 是键或结合，взаимодействие 是相互作用；离子键的主要作用是库仑相互作用，词组不能完全互换。

- **дипольный момент / электрический заряд / гибридный момент** — 偶极矩是电荷分布的矢量矩，电荷是标量。гибридный момент 在本节为 ASR 误识，不是‘混合扭矩’或杂化轨道术语。
- **постоянный / индуцированный дипольный момент** — 永久偶极在没有外场时已存在；诱导偶极是受场产生的部分。中性分子也能有永久偶极。
- **решётка / базис / кристаллическая структура** — 点阵是抽象节点，基元是每节点重复放置的原子组，二者结合构成晶体结构。基元不是本语境中的一个平移矢量。
- **элементарная / примитивная ячейка** — 晶胞可有多个点阵节点，原胞平均恰一个节点；一个节点不等于一个原子。边界份额二维角点 1/4、三维角点 1/8。
- **основные векторы / векторы обычной ячейки** — 能以整数组合生成完整点阵的原始基矢围成原胞；课堂对‘основные’较宽用，不能因此说非原始晶胞也只有一个节点。
- **серединный перпендикуляр / перпендикулярная плоскость** — 二维作垂直平分线，三维作垂直平分面；Wigner–Seitz 构造取足够邻居而非任意固定一圈。
- **операция / элемент симметрии** — 旋转、反射、滑移是操作；轴、面是相应几何元素。不能把‘旋转角’当对称元素。
- **зеркальное / скользящее отражение** — 镜面反射无需附加平移；滑移反射还要平行于面的分数平移。本节 b 的准确方向与周期须查原图。
- **предел для периодической решётки / квазикристалл** — 1、2、3、4、6 重旋转的限制属于周期点阵；不能据此否认具有五重对称的准晶。准晶为边界说明，不是本节已讲章节。
- **индексы Миллера / кристаллографическое направление** — 晶面常记(hkl)，晶向常记[uvw]；本节只预告，课堂笼统的‘方向’不构成两套记号相同的证据。
- **постоянная Маделунга / λ и ρ** — 马德隆常数由点阵几何与约定决定；λ、ρ 是短程势模型可拟合参数，不能混称实验常数。

5.8 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Мы продолжаем предыдущую тему.	我们继续上一个主题。	衔接；продолжать + 第四格。	S1 04:35；校订摘录
До этого мы с вами прошли {что}.	在这之前我们已经学过……。	回顾；прошли 是 пройти 的过去时复数。	S1 04:35–04:55；校订摘录
Можете сказать, какие это три взаимодействия?	能说说是哪三种相互作用吗?	分类提问；不是题目已经给出的答案。	S1 04:55–05:10；校订摘录
Начнём с ионной связи.	先从离子键开始。	转入新主题；начать с + 第二格。	S1 11:37；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Главная энергия взаимодействия обусловлена силой Кулона.	主要相互作用能由库仑力产生。	说明来源；обусловлен + 第五格。	S1 12:08；转录摘录
Энергия связи такого же порядка, как и {что}.	结合能与……在相近数量级。	数量级比较；порядок 这里不是操作次序。	S1 12:08；校订摘录
Для того чтобы посчитать {что}, можно воспользоваться следующей формулой.	为了计算……，可以使用下面的公式。	引入公式；воспользоваться + 第五格。	S1 13:56；校订摘录
По всем атомам идёт суммирование.	对所有原子求和。	数学运算；по + 第三格复数。	S1 14:21；转录摘录
Это слагаемое складывается из {чего} и {чего}.	这一项由……和……组成。	拆分表达式；из + 第二格；слагаемое 是求和中的项。	S1 14:21；校订摘录
Если мы возьмём два иона разноимённого заряда…	如果取两个异号离子……。	设定例子；条件句引出 Na^+/Cl^-。	S1 15:06；校订摘录
Между ними возникает кулоновская сила притяжения.	两者之间产生库仑吸引力。	机制描述；возникает 不等于定义为。	S1 15:54；校订摘录
Параметры определяются экспериментально.	这些参数由实验确定。	参数来源；此处是 λ、ρ，不是马德隆常数。	S1 16:46；校订摘录
Это расстояние между атомами.	这是原子间的距离。	解释符号；课堂‘原子’含离子语境。	S1 18:31；转录摘录
α — это так называемая постоянная Маделунга.	α 就是所谓的马德隆常数。	命名；专名按标准拼写恢复。	S1 21:18；校订摘录
Это, пожалуй, можно сделать дома.	这个题可以留到家里做。	课后任务；пожалуй 保留建议语气。	S1 26:23；校订摘录
Давайте теперь рассмотрим металлическую связь.	现在来看金属键。	章节过渡；рассмотреть + 第四格。	S1 26:42；转录摘录
Почему я на это заостряю внимание?	为什么我要特别强调这一点?	强调；заострять внимание на + 第六格。	S1 28:07；校订摘录
Давайте рассмотрим на примере взаимодействия двух молекул воды.	以两个水分子的相互作用为例来看。	举例；на примере + 第二格。	S1 30:08；校订摘录
Таким образом можно написать, что…	因此可以写出……。	推导衔接；后接 δ 电荷的标记。	S1 31:28；校订摘录
Он направлен от минуса к плюсу.	它从负端指向正端。	方向描述；偶极矩方向，不是电场方向。	S1 34:16；校订摘录
К какому типу взаимодействия это относится?	这属于哪一类相互作用?	比较与分类；относиться к + 第三格。	S1 34:57；校订摘录
Давайте сделаем пять минут перерыв. После перерыва продолжим.	休息五分钟，之后继续。	课程管理；实际录音间隔并不保证精确五分钟。	S1 37:38；转录摘录
Сначала опишем {что}, потом рассмотрим {что}.	先描述……，再讨论……。	课程路线；预告不等于本讲已讲完。	S1 47:42；校订摘录
Это понятие включает в себя два понятия.	这个概念包括两个组成部分。	定义与结构；随后是基元与点阵。	S1 48:54；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Положение любого узла определяется тремя целыми числами.	任意节点的位置由三个整数确定。	定义位置；已选原点及基矢的前提不能省。	S1 50:29；转录摘录
Его можно выбрать разными способами.	它可以有不同的选取方式。	构造方式；此处指晶胞。	S1 51:29；校订摘录
Сколько узлов приходится на эту ячейку?	这个晶胞平均含几个节点?	计数提问；приходиться на 表示分摊到。	S1 53:07–53:17、55:21；校订摘录
Площадь — это сторона на высоту.	面积等于底边乘高。	数学读法；на 在此是口语乘法读法。	S1 54:47；转录摘录
Давайте его запишем.	把这个方法记下来。	提示记笔记；指构造原胞的方法。	S1 57:56；转录摘录
Для этого нужно выделить какой-то узел.	为此，先选定一个节点。	操作步骤；нужно + 不定式。	S1 59:27；转录摘录
Кто-нибудь выйдет и покажет?	有谁愿意上来指出一下?	课堂互动；与图示练习有关。	S1 1:05:25–1:05:29；校订摘录
Фигура переходит сама в себя.	图形经变换后与自身重合。	对称性描述；不是图形在时间上自动变化。	S1 1:12:47、1:18:55；转录摘录
Ячейки должны заполнять всё пространство без промежутков.	晶胞必须无空隙地铺满整个空间。	条件说明；针对周期结构的铺砌直觉。	S1 1:13:46–1:14:32；校订摘录
На этом мы сегодня заканчиваем. Вопросы есть?	今天到这里结束。有问题吗?	收尾与提问；不补造下一讲具体主题。	S1 1:19:04–1:19:12；校订摘录

俄语小结 Повтори́тетермины́ и речевы́е шаблоны́ э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-китайски. （复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

5.9 自测与答案

1. **离子键的势能由哪两项组成？马德隆常数起什么作用？** $U(r)=-\alpha\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}+\lambda\exp\left(-\frac{r}{\rho}\right)$。第一项是整座点阵的库仑吸引，第二项是短程量子排斥；α 把几何求和从电荷中分离出来，是结构类型决定的无量纲常数。
2. **NaCl 与 CsCl 的配位数和馬德隆常数各是多少？** NaCl：6 配位，$\alpha\approx 1.7476$；CsCl：8 配位，$\alpha\approx 1.7627$。数值按每对/每离子约定会差因子。
3. **金属键的课堂图像是什么？自由电子气模型忽略了什么？** 正离子实 + 离域电子气；自由电子气模型忽略周期势的细节，把电子看成正电背景中的自由费米气体。
4. **水二聚体中氢键的方向和部分电荷如何？** O–H 电子密度偏向 O，O 为 δ^-、H 为 δ^+；一个分子的 H 指向另一个分子的 O，形成 O–H···O。氢键有方向性，含弱共价成分和取向成分。
5. **晶体结构由哪两部分组成？晶胞和原胞的区别是什么？** 点阵 + 基元。晶胞是平移矢量围出的区域，可以含多个节点；原胞平均恰含一个节点，但不一定只含一个原子。Wigner–Seitz 胞是一种特殊的原胞。
6. **周期点阵允许哪些旋转轴？滑移反射是什么？** $n=1,2,3,4,6$；五重、七重与平移周期性不相容。滑移反射 = 镜面反射 + 沿面内平移半个周期，记 b。

5.10 核实记录

表 4　本讲核实记录。能查清的写结论和渠道；查不到的放“仍存疑”。

疑问	结论	渠道
NaCl 型马德隆常数	$\alpha \approx 1.7476$（每对离子约定）	标准晶体化学表
CsCl 型马德隆常数	$\alpha \approx 1.7627$	标准晶体化学表
ZnS 型马德隆常数	闪锌矿 1.6381；纤锌矿 1.6413	标准晶体化学表
金属键能量	一般 1–4 эВ；W 约 9 эВ（课堂口径）	课堂；未按每原子/每摩尔重算
氢键能量	约 0.1–0.3 эВ，强于范德华、弱于共价	课堂口径；依体系变
旋转轴限制	周期点阵允许 1,2,3,4,6；五重/七重不允许	晶体学限制；准晶例外
Wigner–Seitz 构造	中垂线/中垂面围出的最近点区域	标准构造
滑移反射	反射 + 面内半周期平移；记 b	标准对称操作

⚠ **仍存疑：** ① 离子晶体例子最后一个化合物、结构分类表的完整化合物列表未恢复；② 指数排斥的 λ、ρ 与带符号库仑求和的具体板书未逐字符恢复；③ 氢键“空轨道”图和四种晶胞图无法从 ASR 复原，本文按标准图像重绘；④ NaCl 图中滑移 *b* 的方向、晶格常数与滑移长度约定需原图；⑤ 没有原始音频，公式系数只到“按标准公式重建”的强度。

本讲依据：第 05 讲课堂转录（S1，约 1:20:41）；校订范围与排除记录见 `02-整理稿/第 05 讲/第 05 讲-校订转录与中文翻译.md`。课堂没有 PPT，所有图按讲解重绘。